

UIDE



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL
ECUADOR

PROGRAMACION ORIENTADA A
OBJETOS

Powered by

Evaluación en Contacto con el Docente

Carrera: Ingeniería en Software

Tema: El impacto de las nuevas tecnologías en la
sociedad: visualización del futuro.

Nombre: Carlos Ron

Curso : 1-SOF-3A

29/12/2026

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

1. Descripción de la Aplicación

El Sistema de Gestión de Libros Electrónicos es una aplicación web desarrollada en el lenguaje de programación Go (Golang), conectada a una base de datos MySQL mediante Laragon en el puerto 8000.

El sistema permite administrar libros electrónicos mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), además de incluir funcionalidades adicionales como búsqueda por ID, búsqueda por título y conteo total de registros.

La aplicación sigue una arquitectura por capas, separando:

- Capa de presentación (HTML + CSS)
- Capa de controladores (Handlers)
- Capa de lógica y acceso a datos (Models)
- Capa de conexión a base de datos (DB)

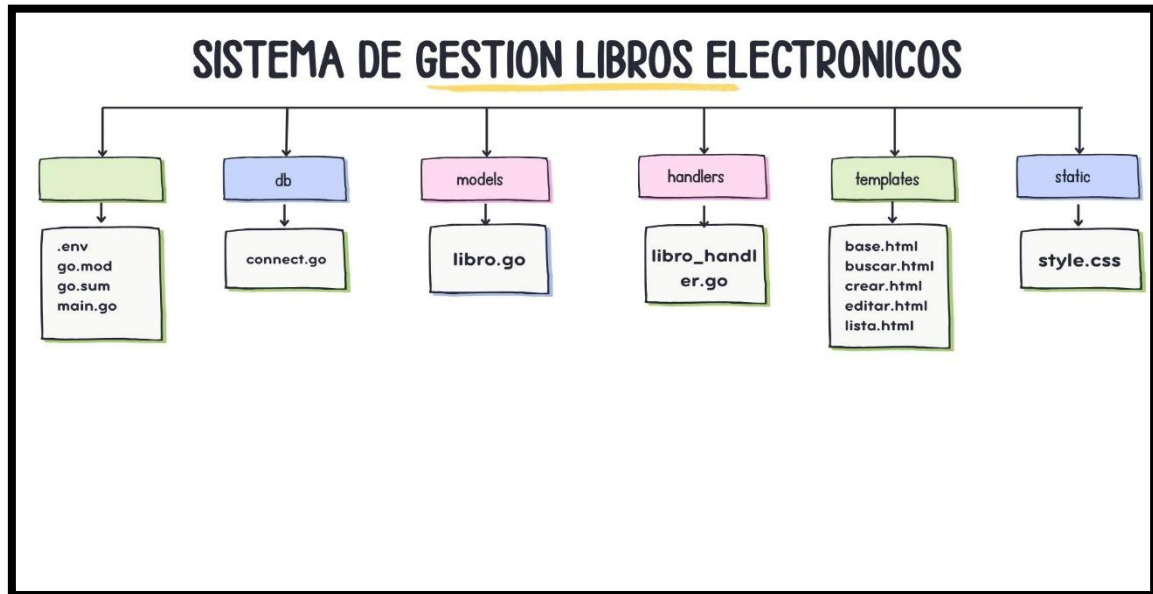
Permitiendo una mejor escalabilidad, mantenimiento y organización en el sistema realizado.

2. Justificación de la Elección

Elegí desarrollar un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos porque representa una herramienta útil y práctica para organizar y localizar libros digitales de manera eficiente. El acceso a la información digital es fundamental en el ámbito académico y profesional, por lo que contar con un sistema que permita almacenar, buscar y administrar libros electrónicos facilita el acceso rápido a recursos de estudio o entretenimiento.

Además, este proyecto me permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en programación orientada a objetos, conexión a bases de datos y desarrollo web con Go. También representó un reto interesante, ya que implicó integrar varias tecnologías como MySQL, Laragon, HTML y CSS en un solo sistema funcional.

3. Arquitectura del Sistema

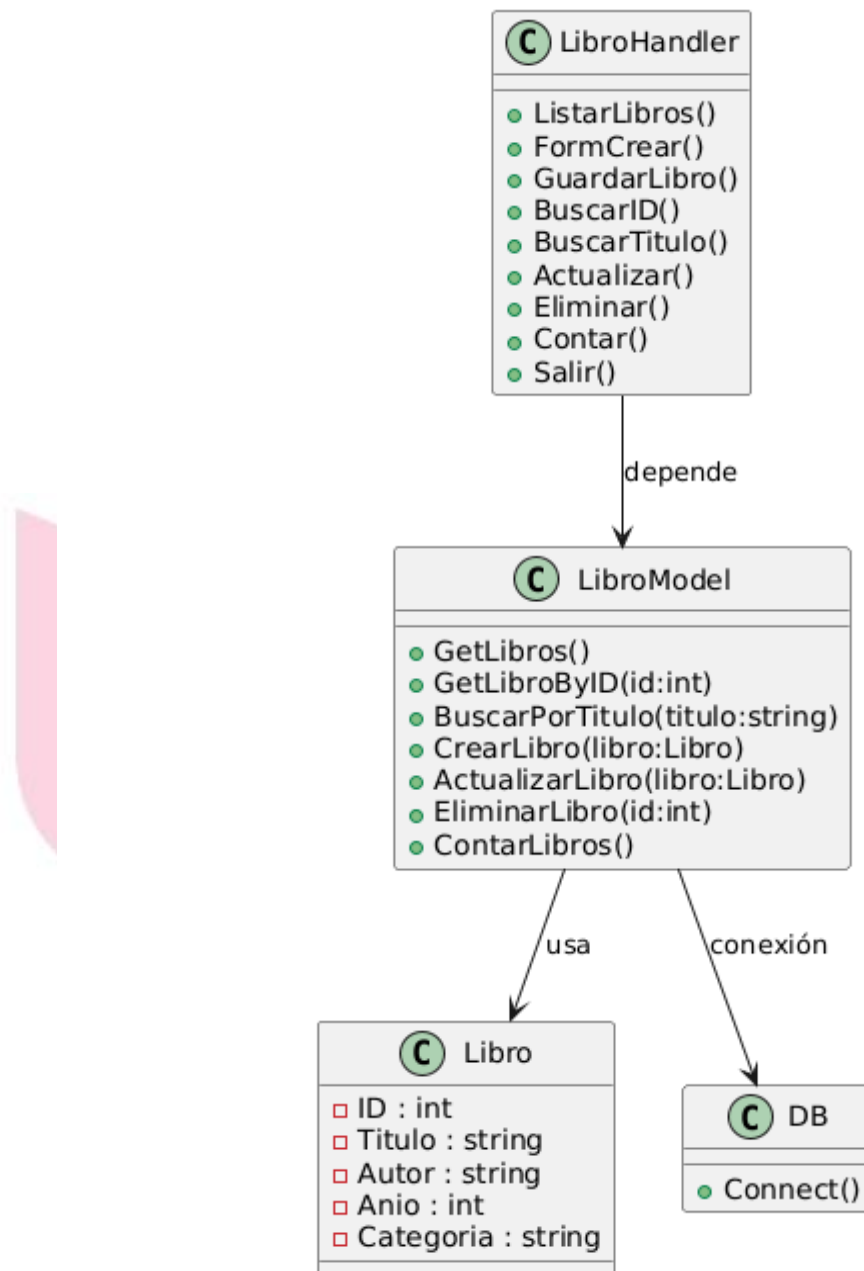


Cada carpeta cumple una función específica:

- db → Conexión a la base de datos.
- models → Operaciones CRUD.
- handlers → Controladores HTTP.
- templates → Vistas HTML.
- static → Archivos CSS.

4. Diagrama de Clases

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos - Diagrama de Clases



5. Desarrollo del Sistema

El sistema fue desarrollado siguiendo una arquitectura por capas, organizando el proyecto en diferentes carpetas según su función.

Conexión a la Base de Datos

Se creó una carpeta db donde se implementó el archivo connect.go, encargado de establecer la conexión con MySQL utilizando variables de entorno definidas en un archivo .env.

Se utilizó el paquete database/sql junto con el driver go-sql-driver/mysql para realizar la conexión y verificarla mediante el método Ping().

Modelo (Models)

En la carpeta models se definió la estructura Libro, que representa la tabla en la base de datos.

Además, se implementaron las funciones CRUD:

- CrearLibro()
- GetLibros()
- GetLibroByID()
- BuscarPorTitulo()
- ActualizarLibro()
- EliminarLibro()
- ContarLibros()

Controladores (Handlers)

En la carpeta handlers se desarrollaron las funciones encargadas de manejar las peticiones HTTP.

Cada ruta definida en main.go llama a una función específica que procesa la solicitud del usuario y retorna una respuesta en formato HTML.

Vistas (Templates)

En la carpeta templates se crearon los archivos HTML:

- base.html
- lista.html
- crear.html
- editar.html

Archivos Estáticos

En la carpeta static se implementó el archivo style.css para mejorar la presentación visual del sistema mediante estilos personalizados.

API REST y Serialización JSON

Se implementaron endpoints REST para permitir la interacción con la base de datos desde clientes externos (como Postman, aplicaciones móviles o frontends web).

Los endpoints JSON implementados son:

6. Descripción de Pruebas Realizadas

Se realizaron pruebas funcionales para validar cada módulo del sistema.

- GET /api/books/ → Lista todos los libros
- GET /api/books/:id → Obtiene un libro por ID
- POST /api/books/ → Crea un nuevo libro
- PUT /api/books/:id → Actualiza un libro existente
- DELETE /api/books/:id → Elimina un libro

La serialización de los datos se realiza automáticamente a JSON mediante Gin (c.JSON()), permitiendo que los datos de la base de datos MySQL sean consumidos por cualquier cliente externo. Esto complementa la funcionalidad HTML existente, haciendo que el sistema sea híbrido y accesible tanto por navegadores como por servicios web.

6.1 Prueba de Conexión a Base de Datos

Se ejecuto el comando : “go run main.go”

```
C:\Users\CarlosR\Desktop\sistema-gestion-libros-electronicos>go run main.go
2026/02/28 18:50:05 Conexión exitosa con la BD
```

6.2 Prueba de Inserción (Crear Libro)

Se ingresaron datos en el formulario.

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

Agregar Libro

Título:

Autor:

Año:

Categoría:

6.3 Prueba de Listado

Se visualizaron todos los registros almacenados.

ID	Título	Autor	Año	Categoría	Acciones	
3	A sangre fria	Truman Capote	2015	Suspense	Editar	Eliminar
5	Sangre de Campeon	Carlos Cuauhtémoc	2001	Novela Juvenil	Editar	Eliminar
6	Danmachi	Fujino Ōmori	2013	Novela Ligera	Editar	Eliminar

6.4 Prueba de Búsqueda por ID

Se ingresó un ID existente: “5”

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

Editar Libro

Título:

Autor:

Año:

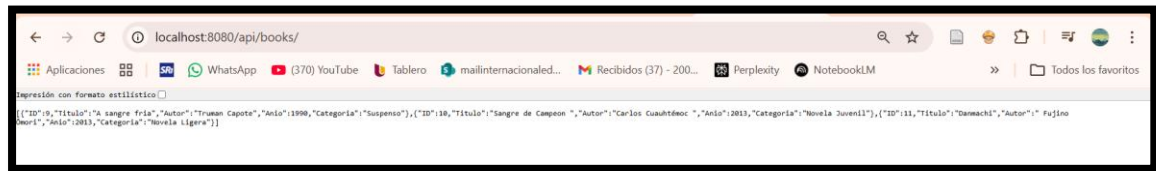
Categoría:

6.5 Prueba de Búsqueda por Título

Se ingresó un título

6.8 Prueba de API JSON

Se probó el endpoint GET /api/books/ y se verificó que devuelva los registros en formato JSON:



7. Resultados

- El sistema cumple con todos los requerimientos planteados:
- Implementación de CRUD completo
- Conexión funcional con MySQL
- Arquitectura organizada por capas
- Interfaz web operativa
- Separación adecuada de responsabilidades
- El sistema ahora también implementa servicios web REST, permitiendo que los datos sean consumidos en formato JSON.
- La serialización automática a JSON garantiza que los clientes externos puedan interactuar con la base de datos sin necesidad de acceder directamente a los formularios HTML.

Powered by
Arizona State University

El sistema se ejecuta correctamente en el servidor local

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

Agregar Libro

Buscar por ID

Ingrese ID

Buscar

Buscar por Título

Ingrese título

Buscar

ID	Título	Autor	Año	Categoría	Acciones
5	Sangre de Campeón	Carlos Cuauhtémoc	2001	Novela Juvenil	Editar Eliminar
6	Danmachi	Fujino Ōmori	2013	Novela Ligera	Editar Eliminar

Contar Libros

Salir

Conclusiones

En este proyecto aprendí a desarrollar una aplicación web completa utilizando Go y MySQL, aplicando conceptos de programación orientada a objetos y arquitectura por capas. Pude comprender cómo conectar una base de datos con un servidor web y cómo estructurar correctamente el código para que sea organizado y funcional. Además, fortalecí mis habilidades para resolver errores y realizar pruebas hasta lograr que el sistema funcione correctamente. Este trabajo me permitió integrar teoría y práctica en un proyecto real. También el proyecto ahora incluye servicios web REST con serialización JSON, ampliando su alcance para ser consumido por otras aplicaciones y demostrando la integración de APIs modernas con el sistema tradicional HTML + MySQL.

Además, este proyecto me ayudó a desarrollar habilidades para resolver errores, depurar problemas de conexión y estructurar adecuadamente un sistema real. Considero que esta experiencia fue valiosa porque me permitió integrar varias tecnologías en una sola aplicación funcional y entender cómo se construye un sistema completo desde cero.

Link del video:

<https://drive.google.com/drive/folders/1lffzoKvnFB7zg-rmUhWQ-45kHny-cip1?usp=sharing>

Link del github:

<https://github.com/carlosvinivio78/sistema-gestion-libros-electronicos.git>

